

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma maquina de Turing, e uma maquina feita por Alan Turing, que baseada na maquina de escrever, consegue resolver outros tipos de problemas. Tendo como seu principal componente uma fita de papel que era lida e a maquina nao precisaria de outras letras ou cifras redundantes, podendo operar somente com um sinal, ou a

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Uma fita de papel, dividida em células. O cabeçote que lia a fita e decidia se a maquina parava, ia para a esquerda ou direita.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Ela a base de toda computação, Turing fez o primeiro computador em si, e assim definiu o que é um computador, conseguiu mostrar quais são os limites da computação e até hoje é usada como comparação para saber se uma linguagem ou sistema é Turing-Completo.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Algoritmo é qualquer sequência finita e definida de passos para resolver um problema, a máquina de Turing é quem transforma essa ideia em algo, sendo que um algoritmo é o que pode ser executado por uma máquina de Turing parando com uma resposta. Ou seja, a máquina de Turing é o que diz o que o algoritmo é, e onde ele para.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	Ex.: 0011	ACEITA		
2	Ex.: 000111	ACEITA		
3	Ex.: 00111	REJEITA		

Descrição da Máquina de Turing criada:

A maquina transforma o 0 em X e o 1 em Y, assim quando o programa roda com o input dos numeros a maquina marca o primeiro 0 como X e vai em busca do primeiro 1 e o transforma em Y, apos isso ela volta em busca do outro 0 (se tiver) e o transforma em X, fazendo o mesmo com o 1 e indo ate onde necessario. Se o input for

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não, uma maquina de Turing nao consegue resolver todos os problemas, pois existem infinitos problemas, e um algoritmo e algo finito, capaz de ser contado ou listado, coisa que e impossivel com os problemas. Um exemplo famoso disso e o problema da parada que pergunta se um programa qualquer vai parar ou rodar para sempre. Se existisse um algoritmo que respondesse isso, seria possivel criar um programa que faz o contrário do que ele prevê e rodá-lo com ele mesmo. Isso geraria uma contradição, assim esse algoritmo nao podendo existir. Dai percebemos que o limite vem da propria logica de programação, e nao do computador em si. Como por exemplo, não

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para saber se um problema é só difícil ou impossível, é preciso separar complexidade de computabilidade. Um problema difícil é decidível: existe uma máquina de Turing que sempre para com a resposta certa, mas ela gasta muito tempo ou memória, como acontece com os problemas NP-completos. Já um problema impossível é indecidível, ou seja, nenhuma máquina de Turing consegue resolver todos os casos, mesmo com tempo e memória infinitos. Para descobrir em qual caso ele está, primeiro tento construir um algoritmo que sempre pare. Se não conseguir, tento reduzir o problema da parada a ele: se o problema novo fosse decidível, o da parada também seria, o que é uma contradição. Pela Tese de Church-Turing, provar que nenhuma máquina de

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais